

Databázové systémy

Relačný model

Ing. Ján Perháč, PhD.

Katedra počítačov a informatiky
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Technická univerzita v Košiciach



Košice, Slovensko

Relačný model

Relačný databázový model

- Údaje sú reprezentované vo forme matematickej **relácie** (podmnožina karteziánskeho súčinu) domén atribútov.
- **Tabuľka** (relácia) reprezentuje určitú entitnú množinu (napr. Student).
- **Riadok** v tejto tabuľke (záznam) predstavuje konkrétnu entitu (napr. Student Janko Hraško).
- **Stĺpce** predstavujú jednotlivé modelované vlastnosti (atribúty) danej entitnej množiny (napr. Meno Janko).

Relačný model

Príklad

tabuľka (entitná množina)

š študent		
<u>id</u>	meno	priezvisko
1	Janko	Hraško
2	Jožko	Mrkvička
3	Hanka	Veselá

riadok (entita)

stĺpec (atribút)

Relačný model

Relačný model

- Každá tabuľka má jednoznačný názov.
- Každý záznam tabuľky má rovnakú štruktúru.
- Každý stĺpec tabuľky má svoj názov.
- Na poradí stĺpcov v tabuľke nezáleží.
- Každý stĺpec obsahuje hodnoty toho istého atribútu.
- Každý záznam v tabuľke zodpovedá jednému výskytu entity daného typu.
- Každý záznam je jednoznačne identifikovateľný primárnym kľúčom.
- Na poradí záznamov nezáleží.
- Všetky hodnoty v danom zázname sú jednoznačne a plne závislé na primárnom kľúči.

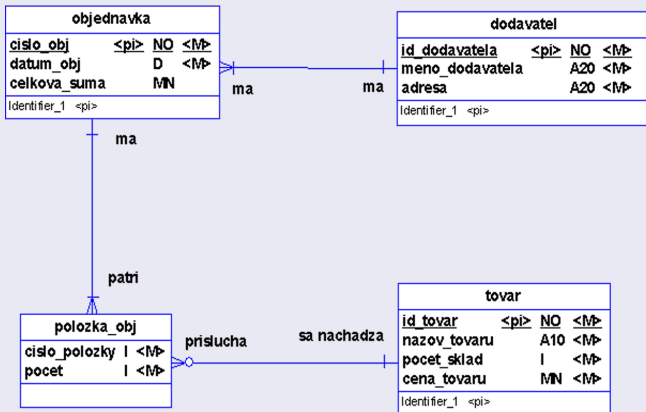
Relačný model

Základné pojmy - zhrnutie:

- 1971 - princíp relačného dátového modelu bol prvýkrát navrhnutý E.F. Coddom.
- **RM** - databáza ako množina relácií.
- Každá **relácia** je podobná tabuľke príp. súboru.
- Riadok v tabuľke - množina súvisiacich **dátových hodnôt**.
- Riadok - **záznam** (tuple) resp. **inštancia** (výskyt entity).
- Hlavička (názov) stĺpca – **atribút**.
- **Tabuľka** sa nazýva relácia.
- **Doména** - dátový typ popisujúci typ hodnôt v každom stĺpci.

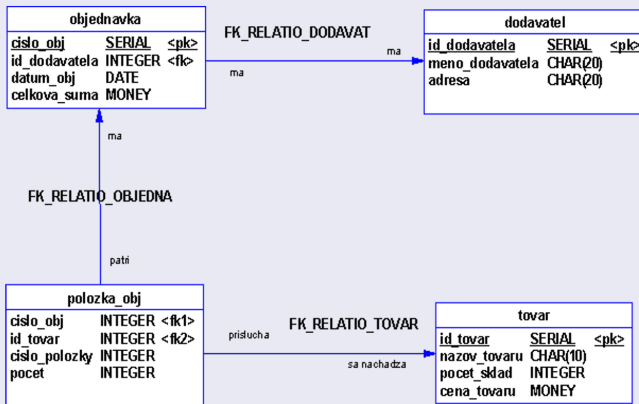
Logická schéma

Príklad



Fyzická schéma

Príklad



Kľúče

Primárne a cudzie kľúče

- **Kľúč** je atribút (jednoduchý kľúč) alebo množina atribútov (zložený kľúč), ktoré **jednoznačne** identifikujú záznam tabuľky.
- **Primárny kľúč:**
 - nesmie byť NULL,
 - musí byť jednoznačný a minimálny (jednoznačne identifikuje záznam v tabuľke),
 - môže byť umelý, vytvorený špecificky pre identifikáciu entít (atribút id).
- **Cudzí kľúč** - jednoznačne identifikuje (odkazuje sa) záznam v inej tabuľke.

Kľúče

Super kľúč entitnej množiny

množina atribútov jednoznačne identifikujúca každú entitu (napr. id, meno, a priezvisko študenta).

Kandidátsky kľúč

minimálny super kľúč (napr. id študenta).

Primárny kľúč

jeden vybraný kandidátsky kľúč.

Kľúče

Príklad

predmet

<u>id</u>	názov	počet_kreditov
...	...	...
2	Fyzika	4
...	...	...

primárny kľúč
predmetu
Fyzika

predmet_zápis

<u>id_predmet</u>	<u>id_student</u>
...	...
2	3
...	...

cudzí kľúč
ukazujúci na
fyziku

študent

<u>id</u>	meno	priezvisko	ročník
...	...	...	...
3	Hanka	Veselá	5
...	...	...	...

Integrita údajov

Integrita údajov v databáze

- **Integrita údajov** - databáza sa musí starať o to, aby boli uložené údaje celý čas konzistentné a neporušené.
- DBS poskytuje mechanizmy (tzv. integritné obmedzenia) na zabezpečenie integrity údajov pri operáciách na vloženie (*INSERT*), aktualizovanie (*UPDATE*) a odstránenie (*DELETE*) záznamov,
- Rozličné typy integritných obmedzení:
 - doménová integrita,
 - entitná integrita,
 - referenčná integrita.

Integrita údajov

Entitná integrita

- **Primárny kľúč** nemôže mať hodnotu *NULL*.
- V rámci relácie (tabuľky) sú riadky jednoznačne odlišené primárnym kľúčom.
 - 2 rôzne riadky majú rôznu hodnotu primárneho kľúča.
- Zabezpečuje jednoznačnú identifikovateľnosť entity.
 - Napríklad dvaja rôzni študenti s rovnakým menom - potrebujeme správne určiť, ktorý dostane A a ktorý E.
 - Slabá entita je však identifikovaná aj jej identifikujúcim vzťahom.

Integrita údajov

Doménová integrita

- Doména definuje množinu povolených hodnôt v stĺpci relácie (obor hodnôt).
- Hodnota každého stĺpca musí byť:
 - atomická,
 - z definovanej domény.
- Príklady:
 - Vek je kladné celé číslo.
 - Pohlavie je muž alebo žena.
- Zabezpečuje rovnakú štruktúru záznamov a v dôsledku toho ich spracovateľnosť.

Integrita údajov

Referenčná integrita

- Každý cudzí kľúč musí
 - jednoznačne identifikovať záznam z inej tabuľky na základe jej primárneho kľúča,
 - alebo má hodnotu NULL, ak vzťah neexistuje.
- Zabezpečuje správnosť vzťahov (napr. študent neštuduje neexistujúci predmet).

Normalizácia

Normalizovaná schéma

- Ciel':
 - ukladať údaje bez duplicít,
 - zabrániť anomáliám pri manipulácii s údajmi.
- **Normálne formy:**
 - Sada pravidiel opisujúcich "*ideálnu databázu*" (v niekoľkých úrovniach) z pohľadu redundancie.
 - Každá úroveň vyžaduje splnenie svojho pravidla a všetkých pravidiel nižších úrovní.

Normalizácia

Normalizácia

- Založená na závislostiach medzi stĺpcami v tabuľkách.
- Dobrý a premyslený návrh ER modelu zvyčajne vedie k vhodnému naplneniu normalizačných podmienok.
 - Napríklad používanie jednoduchých a jednohodnotových atribútov.
- Z dôvodu výkonu nemusí byť normalizácia vždy žiadaná.

Normalizácia

Normálne formy

- V praxi používané tri normálne formy:
 - 1 NF - každý atribút obsahuje iba atomické hodnoty.
 - Napríklad meno, priezvisko.
 - 2 NF - každý neklúčový atribút funkčne závisí na celom primárnom kľúči.
 - Kľúč tabuľky má jediný účel (problém pri zložených kľúčoch).
 - 3 NF - atribúty sú navzájom nezávislé.
 - Atribút závisí iba na primárnom kľúči.
- Praktický dôsledok použitia NF - údaje sa nachádzajú vo viacerých tabuľkách.

Normalizácia

Porušenie 1. NF

- Ak dodatočne spracúvame údaje z nejakého atribútu, jedná sa porušenie 1. NF
 - Napríklad uloženie mena a priezviska do jedného atribútu.
 - Z neužívanie atribútu poznámka.
- Porušenie 1. NF si vyžaduje dodatočné parsovanie údajov v aplikačnom kóde (to by mala byť úloha DB).

User	
<u>username</u>	user
nezbednik	Feri Bandaska 01.04.87 (M)
juzek	Jozef Rapavý 04.04.88 (M)

Normalizácia

Porušenie 2. NF

- Ak je niektorý atribút závislý iba na časti kľúča, jedná sa o porušenie 2. NF.
- V skutočnosti sú to viaceré entitné množiny.

<u>username</u>	name	surname	birthday	sex	<u>date</u>	type	text
nezbednik	Feri	Bandaska	01.04.87	M	16/02/2016 10:09:00	friends	Ako si...
nezbednik	Feri	Bandaska	01.04.87	M	21/02/2016 06:00:55	public	Lenivec,...
juzek	Jozef	Rapavý	04.04.88	M	15/02/2016 13:33:00	friends	Dota je...
anezka	Anežka	Pekná	NULL	F	NULL	NULL	NULL

Normalizácia

Porušenie 3. NF

- Transzitivná závislosť.
 - Ďalšia redundancia údajov.
- Opäť je vhodné vytvoriť viacero tabuliek (autor je prirodzená entitná množina so vzťahom ku knihe).

Kniha				
<u>id_kniha</u>	názov	meno autora	priezvisko autora	rok narodenia autora
1	Starec a more	Ernest	Hemingway	1899
2	Zbohom zbraniam	Ernest	Hemingway	1899

Normalizácia

Porušenie 3. NF

- Napr. dopočítavané stĺpce.
 - Aktuálnu cenu je možné vždy vypočítať.
 - Niekedy je porušenie potrebné kvôli výkonu (predvypočítanie si častých/výpočtovo náročných dopytov).

Nakup				
<u>id zakaznik</u>	<u>id tovar</u>	kusov	cena	celková cena
1	2	10	20	200
1	13	10	30	300

Normalizácia

Tipy

- Používať atomické hodnoty.
 - Nekódovať viacero atribútov do jedného stĺpca.
- Viachodnotové a zložené atribúty nahradiť novou entitnou množinou.
 - Napr. pri adrese osoby nevznikne viacero atribútov osoby, ale nová tabuľka adresa so vzťahom s osobou.
- Nedopočítavať stĺpce z iných.

Normalizácia

Tipy

- Jasne oddelovať entitné množiny (tabuľky).
 - Každá tabuľka má mať jeden účel.
 - Napr. tabuľka zaznamenávajúca atribúty používateľa by nemala zaznamenávať aj jeho posty (príspevky) - to už je ďalšia tabuľka, tabuľka Post.
- Pozor na opakujúce sa hodnoty v súvisiacich stĺpcoch.
 - Napr. v prípade, že spojíme posty a používateľov, ak bude používateľ publikovať viacero postov, pri každom sa zopakujú všetky atribúty jeho autora.

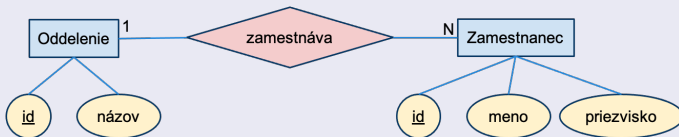
Transformácia ERM na RM

Transformácia ERM na RM

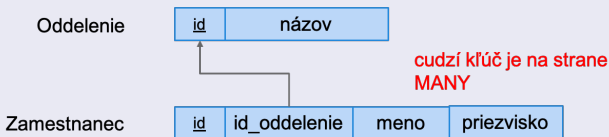
- Pre implementáciu databázy v relačnom SRBD (RDBMS) je nutné transformovať ERM na RM.
- Vzhľadom na podobnosť modelov je prechod jednoducho realizovateľný:
 - Meno entity = meno tabuľky.
 - Atribút entity = stĺpec tabuľky (pokiaľ nie je zložený/viachodnotový).
 - Vzťah = kombinácia primárny a cudzí kľúč (referenčná integrita).
 - Je potrebné doplniť pravidlá pre doménovú a entitnú integritu.

Transformácia relácie 1:N (1:1)

Entitno-relačný diagram

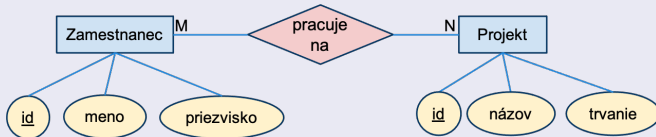


Relačný model

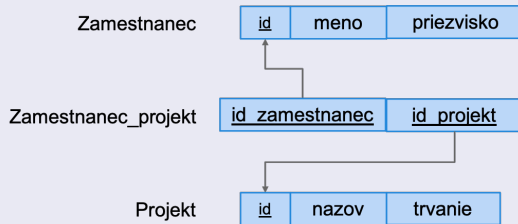


Transformácia relácie M:N

Entitno-relačný diagram

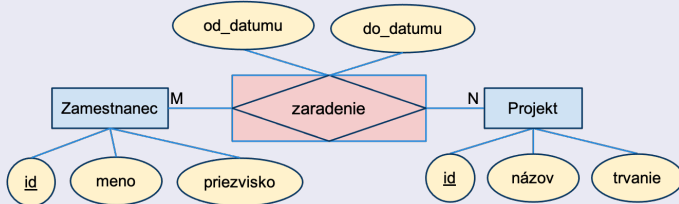


Relačný model



Transformácia relácie s asociatívnou entitou

Entitno-relačný diagram



Relačný model

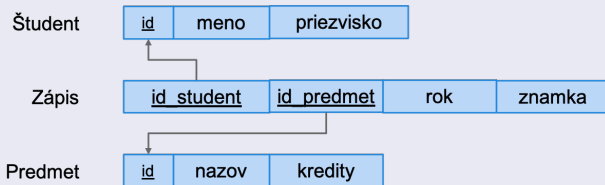


Kľúče asociatívnych entít

Podmienky

- Minimálnym primárnym kľúčom vzťahu zvykne byť kombinácia cudzích kľúčov.
- Správny kľúč vyplýva zo sémantiky vzťahu:
 - id_student, id_predmet
 - id_student, id_predmet, znamka
 - id_student, id_predmet, rok
 - ...

Relačný model



Kľúčové slová

Kľúčové slová

- Entitno-relačný model, Relačný model.

Key words

- Entity-relationship model, Relational model.

Ключевые слова

- Модель «сущность – связь», Реляционная модель данных.

Ключові слова

- Модель «сутність - зв'язок», Реляційна модель даних.

Zdroje a použitá literatúra

- Jaroslav Porubän, Miroslav Biňas, Milan Nosál', *Databázové systémy- prednášky*, FEI, TUKE, 2011 - 2016.
- Henrieta Telepovská, *Databázové systémy- prednášky*, FEI, TUKE, 2008.
- Ramez Elmasri, Shamkant B. Navathe: *Fundamentals of Database Systems*, Addison Wesley, 5 edition, 2006, 1168 p. ISBN 0321369572.
- Abraham Silberschatz, Henry F. Korth, S. Sudarshan: *Database System Concepts*, The McGraw-Hill Companies, 2011, 6th edition, ISBN 978-0-07-352332-3.
- Ярцев В.П. *Організація баз даних та знань: навчальний посібник*, Державний університет телекомунікацій, 214с, 2018.

Otázky?